Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ciencias



Inteligencia Artificial

Laboratorio 2.9

Docente: *Dra. JessicaSarahiMéndezRincón*

Alumna: *OsorioLopezClaudiaYarinet*

Fecha de realización: 21/09/2026

https://www.youtube.com/watch?v=QJjM7EKDRuc&list=PLDXvhsYB9YPx4scpHhkzzcwCEsYdV4ttl

En este ejemplo, el programa permite a un jugador humano jugar contra la inteligencia artificial (IA) que utiliza el algoritmo Minimax. Puedes ajustar el ejemplo para adaptarlo a tu necesidad específica o probarlo tal como está con el juego del tic-tac-toe.

```
import math

def imprimir_tablero(tablero):
    for fila in tablero:
        print(" ".join(fila))
    print()

def es_tablero_lleno(tablero):
    for fila in tablero:
        if " " in fila:
            return False
    return True

def evaluar_estado(tablero):
    # Evaluación simple para el tic-tac-toe
    ganador = None
    # Filas
    for fila in tablero:
        if fila.count("X") == 3:
            ganador = "X"
        elif fila.count("O") == 3:
            ganador = "O"
    # Columnas
    for col in range(3):
        if tablero[0][col] == tablero[1][col] == tablero[2][col] and tablero[0][col] != " ":
            ganador = tablero[0][col]
    # Diagonales
    if tablero[0][0] == tablero[1][1] == tablero[2][2] and tablero[0][0] != " ":
        ganador = tablero[0][0]
    if tablero[0][2] == tablero[1][1] == tablero[2][0] and tablero[0][2] != " ":
        ganador = tablero[0][2]

    if ganador == "X":
        return 1
    elif ganador == "O":
        return -1
    elif es_tablero_lleno(tablero):
        return 0
    else:
```

```
        return None

def minimax(tablero, profundidad, es_maximizando):
    estado_actual = evaluar_estado(tablero)

    if estado_actual is not None:
        return estado_actual

    if es_maximizando:
        mejor_valor = -math.inf
        for i in range(3):
            for j in range(3):
                if tablero[i][j] == " ":
                    tablero[i][j] = "X"
                    valor = minimax(tablero, profundidad + 1, False)
                    tablero[i][j] = " "
                    mejor_valor = max(mejor_valor, valor)
        return mejor_valor
    else:
        mejor_valor = math.inf
        for i in range(3):
            for j in range(3):
                if tablero[i][j] == " ":
                    tablero[i][j] = "O"
                    valor = minimax(tablero, profundidad + 1, True)
                    tablero[i][j] = " "
                    mejor_valor = min(mejor_valor, valor)
        return mejor_valor

def mejor_movimiento(tablero):
    mejor_valor = -math.inf
    mejor_mov = None

    for i in range(3):
        for j in range(3):
            if tablero[i][j] == " ":
                tablero[i][j] = "X"
                valor = minimax(tablero, 0, False)
                tablero[i][j] = " "

                if valor > mejor_valor:
                    mejor_valor = valor
                    mejor_mov = (i, j)

    return mejor_mov

# Ejemplo de uso con tic-tac-toe
tablero_inicial = [
    [" ", " ", " "],
    [" ", " ", " "],
    [" ", " ", " "]
]

turno = "X"

while evaluar_estado(tablero_inicial) is None and not es_tablero_lleno(tablero_inicial):
    imprimir_tablero(tablero_inicial)

    if turno == "X":
        fila, col = map(int, input("Turno de X. Ingrese fila y columna (separadas por espacio): ").split())
        if tablero_inicial[fila][col] == " ":
            tablero_inicial[fila][col] = "X"
        else:
            print("Casilla ocupada. Intenta de nuevo.")
            continue
    else:
        print("Turno de O (IA)")
        movimiento = mejor_movimiento(tablero_inicial)
        fila, col = movimiento
        tablero_inicial[fila][col] = "O"

    turno = "O" if turno == "X" else "X"

imprimir_tablero(tablero_inicial)
resultado = evaluar_estado(tablero_inicial)

if resultado == 1:
```

```
    print("¡X gana!")
elif resultado == -1:
    print("¡O gana!")
else:
    print("¡Empate!")
```

```
Turno de X. Ingrese fila y columna (separadas por espacio): 0 0
X



Turno de O (IA)
X O



Turno de X. Ingrese fila y columna (separadas por espacio): 0 2
X O X



Turno de O (IA)
X O X
O


Turno de X. Ingrese fila y columna (separadas por espacio): 2 2
X O X
O
    X

Turno de O (IA)
X O X
O O
    X

Turno de X. Ingrese fila y columna (separadas por espacio): 1 2
X O X
O O X
    X

¡X gana!
```

Ejercicio adicional:

1. Interfaz de Usuario "ASCII Art" (Nivel: Creativo) El print actual es muy básico.

Desafío: Mejorar la visualización del tablero usando caracteres especiales para que se vea más profesional (usando bordes como |, -, +).

```
import math

def imprimir_tablero(tablero):
    print(" <3   0   1   2")
    separador = "   ---+---+---"
    for i, fila in enumerate(tablero):
        print(f"{i}   {fila[0]} | {fila[1]} | {fila[2]}")
        if i < 2:
            print(separador)
    print()

def es_tablero_lleno(tablero):
    for fila in tablero:
        if " " in fila:
            return False
    return True

def evaluar_estado(tablero):
    # Evaluación simple para el tic-tac-toe
    ganador = None
    # Filas
    for fila in tablero:
        if fila.count("X") == 3:
            ganador = "X"
        elif fila.count("O") == 3:
```

```
            ganador = "O"
    # Columnas
    for col in range(3):
        if tablero[0][col] == tablero[1][col] == tablero[2][col] and tablero[0][col] != " ":
            ganador = tablero[0][col]
    # Diagonales
    if tablero[0][0] == tablero[1][1] == tablero[2][2] and tablero[0][0] != " ":
        ganador = tablero[0][0]
    if tablero[0][2] == tablero[1][1] == tablero[2][0] and tablero[0][2] != " ":
        ganador = tablero[0][2]

    if ganador == "X":
        return 1
    elif ganador == "O":
        return -1
    elif es_tablero_lleno(tablero):
        return 0
    else:
        return None

def minimax(tablero, profundidad, es_maximizando):
    estado_actual = evaluar_estado(tablero)

    if estado_actual is not None:
        return estado_actual

    if es_maximizando:
        mejor_valor = -math.inf
        for i in range(3):
            for j in range(3):
                if tablero[i][j] == " ":
                    tablero[i][j] = "X"
                    valor = minimax(tablero, profundidad + 1, False)
                    tablero[i][j] = " "
                    mejor_valor = max(mejor_valor, valor)
        return mejor_valor
    else:
        mejor_valor = math.inf
        for i in range(3):
            for j in range(3):
                if tablero[i][j] == " ":
                    tablero[i][j] = "O"
                    valor = minimax(tablero, profundidad + 1, True)
                    tablero[i][j] = " "
                    mejor_valor = min(mejor_valor, valor)
        return mejor_valor

def mejor_movimiento(tablero):
    mejor_valor = -math.inf
    mejor_mov = None

    for i in range(3):
        for j in range(3):
            if tablero[i][j] == " ":
                tablero[i][j] = "X"
                valor = minimax(tablero, 0, False)
                tablero[i][j] = " "

                if valor > mejor_valor:
                    mejor_valor = valor
                    mejor_mov = (i, j)

    return mejor_mov

# Ejemplo de uso con tic-tac-toe
tablero_inicial = [
    [" ", " ", " "],
    [" ", " ", " "],
    [" ", " ", " "]
]

turno = "X"

while evaluar_estado(tablero_inicial) is None and not es_tablero_lleno(tablero_inicial):
    imprimir_tablero(tablero_inicial)

    if turno == "X":
```

```
        fila, col = map(int, input("Turno de X. Ingrese fila y columna (separadas por espacio): ").split())
        if tablero_inicial[fila][col] == " ":
            tablero_inicial[fila][col] = "X"
        else:
            print("Casilla ocupada. Intenta de nuevo.")
            continue
    else:
        print("Turno de O (IA)")
        movimiento = mejor_movimiento(tablero_inicial)
        fila, col = movimiento
        tablero_inicial[fila][col] = "O"

    turno = "O" if turno == "X" else "X"

imprimir_tablero(tablero_inicial)
resultado = evaluar_estado(tablero_inicial)

if resultado == 1:
    print("¡X gana!")
elif resultado == -1:
    print("¡O gana!")
else:
    print("¡Empate!")
```

```
Turno de X. Ingrese fila y columna (separadas por espacio): 0 0
 <3   0   1   2
0   X |   |
   ---+---+---
1     |   |
   ---+---+---
2     |   |

Turno de O (IA)
 <3   0   1   2
0   X | O |
   ---+---+---
1     |   |
   ---+---+---
2     |   |

Turno de X. Ingrese fila y columna (separadas por espacio): 0 2
 <3   0   1   2
0   X | O | X
   ---+---+---
1     |   |
   ---+---+---
2     |   |

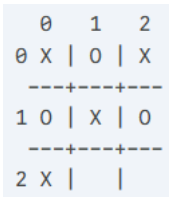
Turno de O (IA)
 <3   0   1   2
0   X | O | X
   ---+---+---
1   O |   |
   ---+---+---
2     |   |

Turno de X. Ingrese fila y columna (separadas por espacio): 2 2
 <3   0   1   2
0   X | O | X
   ---+---+---
1   O |   |
   ---+---+---
2     |   | X

Turno de O (IA)
 <3   0   1   2
0   X | O | X
   ---+---+---
1   O | O |
   ---+---+---
2     |   | X

Turno de X. Ingrese fila y columna (separadas por espacio): 1 2
 <3   0   1   2
0   X | O | X
   ---+---+---
1   O | O | X
   ---+---+---
2     |   | X

¡X gana!
```



Conclusiones finales del estudiante

Me gusto muchisimo, el ascii es un arte

© 2026 UNAM Facultado de Ciencias – Todos los derechos reservados